Spectres et couleurs

Décomposer la lumière et identifier les atomes

2de générale · Séance 29 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais distinguer les types de spectres, je sais expliquer la couleur d'un objet, et je comprends comment on identifie un élément dans une étoile.

L'ESSENTIEL — la signature lumineuse d'un corps

Type de spectre	Émis par…
Continu	un solide ou un gaz dense, chaud
Raies d'**émission**	un gaz chaud à basse pression
Raies d'**absorption**	un gaz froid devant une source continue



Chaque élément chimique a ses **propres** raies, toujours aux mêmes longueurs d'onde : c'est sa **signature**.

La température et la couleur
Un corps chaud émet un spectre continu. Plus il est **chaud**, plus son maximum se décale vers le **bleu**.

Étoile rouge	Étoile bleue
« froide », $\sim 3\,000$ K	très chaude, $\sim 30\,000$ K

La couleur d'un objet
Un objet éclairé en lumière blanche **absorbe** certaines couleurs et **diffuse** les autres. Il apparaît de la couleur qu'il diffuse.

Un objet rouge éclairé en lumière verte paraît **noir** : il n'a rien à diffuser.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les raies d'absorption sont aux **mêmes** positions que les raies d'émission du même élément.

Un gaz absorbe exactement les radiations qu'il est capable d'émettre. C'est ce qui permet d'identifier les éléments dans une étoile.

MÉTHODE — identifier un élément dans une étoile

1. Relever les longueurs d'onde des raies
Sur le spectre de l'étoile.

2. Comparer aux spectres de référence
Chaque élément a sa liste de raies.

3. Chercher une correspondance complète
Toutes les raies de l'élément doivent être présentes.

4. Conclure

Exemple. *Le spectre d'une étoile montre des raies noires à* 589 nm *et* 590 nm.
Ce sont les raies du sodium.
L'atmosphère de l'étoile contient donc du sodium.
C'est ainsi qu'on a découvert l'hélium — dans le Soleil, avant de le trouver sur Terre.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Quel type de spectre ? NIVEAU 1

a) Une lampe à filament

b) Une lampe à vapeur de mercure

c) L'atmosphère du Soleil

2. De quelle couleur apparaît cet objet ? NIVEAU 2

a) Un objet rouge en lumière blanche

b) Un objet rouge en lumière rouge

c) Un objet rouge en lumière bleue

3. Quelle étoile est la plus chaude ? NIVEAU 1

a) Une étoile rouge

b) Une étoile blanche

c) Une étoile bleue

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) Un spectre continu contient toutes les couleurs.

b) Deux éléments peuvent avoir les mêmes raies.

c) Une raie noire signale une absorption.

EXERCICES — je réfléchis

5. Le spectre du Soleil montre de nombreuses raies noires. NIVEAU 3

a) D'où vient le fond continu ?

b) D'où viennent les raies noires ?

c) Que nous apprennent-elles ?

6. Un tissu paraît vert en plein jour. NIVEAU 3

a) Quelles couleurs absorbe-t-il ?

b) Quelle couleur diffuse-t-il ?

c) De quelle couleur paraîtra-t-il sous une lampe rouge ? Justifie.

7. Deux étoiles A et B : A est rouge orangé, B est bleutée. NIVEAU 3

a) Laquelle est la plus chaude ?

b) Peut-on connaître leur composition ?

c) Comment ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On observe le spectre d'une étoile lointaine et on y trouve des raies d'hydrogène, d'hélium et de fer.

— Ces raies sont-elles brillantes ou sombres ? Pourquoi ?

— Que peut-on en déduire sur l'atmosphère de l'étoile ?

— Cette étoile est très bleue. Que dire de sa température ?

— Pourquoi l'analyse spectrale est-elle le seul moyen de connaître la composition d'une étoile ?